

Auteur: Siebe Mees
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3B nr. 1.11

$$f(x) = x \operatorname{Bgsin} x$$

$$f'(x) = x' \cdot \operatorname{Bgsin} x + x \cdot \frac{d}{dx} [\operatorname{Bgsin} x]$$

$$= 1 \cdot \operatorname{Bgsin} x + x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$= \operatorname{Bgsin} x + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$f''(x) = \frac{d}{dx} [\operatorname{Bgsin} x] + \frac{d}{dx} \left[x \cdot (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \right]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + x' \cdot (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} + x \cdot \frac{d}{dx} \left[(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \right]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + 1 \cdot (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} + x \cdot \frac{x}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{x^2}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{x^2}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

References